看護教育の大学化と男子学生の参入

―大都市圏と地方圏で何が違ったのか―

濱野圭吾 [*1]

[*1]：早稲田大学政治経済学部政治学科

看護教育の大学化と男子学生の参入

―大都市圏と地方圏で何が違ったのか―

1　研究のテーマと目的

令和 7（2025）年における 65 歳以上人口は、およそ 3,622 万人に達し、高齢化率は 28.4% となった。さらに、2040 年までには全人口の 3 分の 1 を高齢者が占めると推計されており、我が国において高齢化は深刻な問題の一つである。こうした高齢化率の上昇に伴って、地域における医療インフラの維持が強く懸念されている。特に、看護人材の十分な確保は、医療現場が抱える喫緊の問題である。日本医療労働組合連合会が 2026 年 6 月に公表した「看護職員の入退職に関する実態調査」によれば、7 割以上の医療施設で看護師不足が発生している。

一方で、近年の医療の高度化によって、看護職にはより高いスキルレベルが求められている。高度専門職としての担い手の確保を背景として、日本の看護教育制度は、これまでの 3 年制専門学校や短期大学を中心とした養成体制から、4 年制大学への移行、いわゆる「大学化（高等教育化）」という構造的転換の渦中にある。実際のところ 2012 年度に 18,569 人であった 4 年制大学の看護養成課程への入学者数は、2021 年度には 26,110 人に増加した [1]。そして入学者数だけではなく、4 年制大学の学校数も増加傾向にある。2012 年度に生徒募集を行った大学は 211 校であるが、2021 年度には 296 校となった。例えば、千葉県では 2012 年度から 2021 年度の 10 年間で 4 年制大学の学校数は 9 校から 19 校に増加した。図 1(a) は、この大学化の進行を課程別入学者シェアの推移として示したものである。3 課程計に占める大学のシェアは 2012 年度の 39.5% から 2021 年度の 48.7% まで一貫して上昇し、2021 年度には専門学校（49.3%）とほぼ拮抗する水準に達している。

この間、看護師養成課程全体の入学者数も拡大を続けた。図 2 は、2012 年度を 100 とした場合の入学者数の推移を、総数・男子・女子の別に示したものである。総入学者数は 2021 年度にかけて着実に増加しているが、その内訳を見ると、女子の指数が一貫して総数を上回って推移する一方、男子の指数は 2015 年度前後で頭打ちとなり、2019 年度には 2012 年度の水準を下回っている。看護教育の拡大が、男女で均等に受け止められてきたわけではないことがうかがえる。

従来、看護職はジェンダー・ステレオタイプの影響を強く受けてきた。近年、男性看護師の数は増加傾向にあるものの、厚生労働省の調査によれば看護師の女性率は 91.3%（2024 年末）であり、看護職は依然として女性優位の職業構造であると言える [2]。したがって、看護職における潜在的な男子学生の確保は、医療現場の人材不足を解消する上で極めて重要な方策となり得る。

しかしながら、看護師養成課程の大学化が進むことで、男子学生の参入ハードルがむしろ高まっているのではないかという点が懸念される。2021 年度の全国の課程別男子学生比率は大学（8.65%）に比べ、専門学校（12.09%）の方が有意に高い[*1]。図 1(b) が示すとおり、この格差は特定の年度に限った現象ではなく、2012〜2021 年度を通じて一貫して観察される。これは、資格取得までの期間が長くなることで、学費などの経済的負担の増大や就労年数の損失が、男子高校生や就労経験のある社会人にとっての参入障壁となっている可能性を示唆している。さらに、お茶の水女子大学 理系女性育成啓発研究所の報告書によれば、理系進学を希望する女子高校生のうち、47% が医療系学部を志

[*1] カイ二乗検定の結果、両課程間の男子比率の差は統計的に有意であった（$p < 0.001$）。

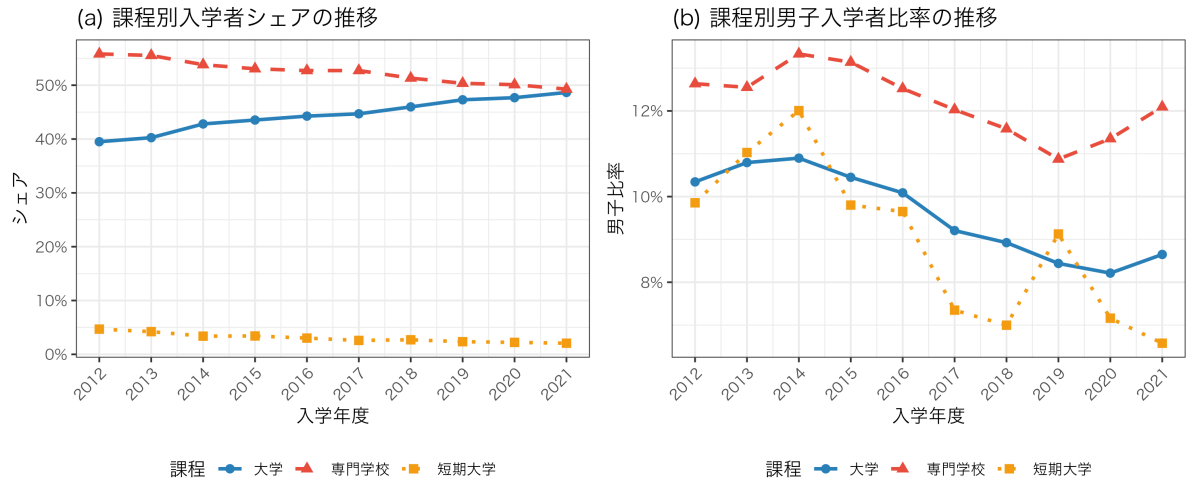


図 1　養成課程別の動向推移（2012〜2021 年度）
(a) 課程別入学者数シェアの推移、(b) 課程別男子入学者比率の推移

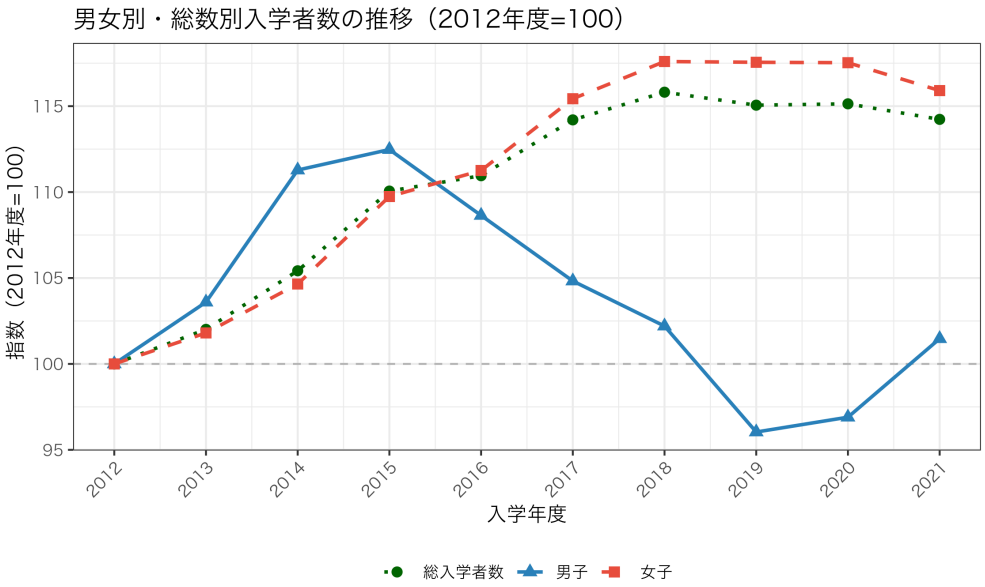


図 2　男女別入学者数の推移（2012 年度 = 100）

望する一方で、男子高校生はわずか 11% にとどまる [3]。もちろん医療系学部には看護学だけではなく、医学、薬学などが含まれるため、この結果は直ちに看護志向のみを反映するものではない。しかしながら、60% 以上の男子高校生が理・工学部への進学を志望している結果を踏まえると、大学の理系学部への進学を希望する男子高校生は医療系学部を選好しにくい進路選択のジェンダーバイアスが存在する可能性が指摘される。

以上の問題意識に基づき、本研究は以下のリサーチクエスチョン（RQ）を設定する。

RQ1：看護師養成学校（以下、看護学校）の大学化が進んだ地域ほど、男子看護学生の確保において負の影響が見られるか？

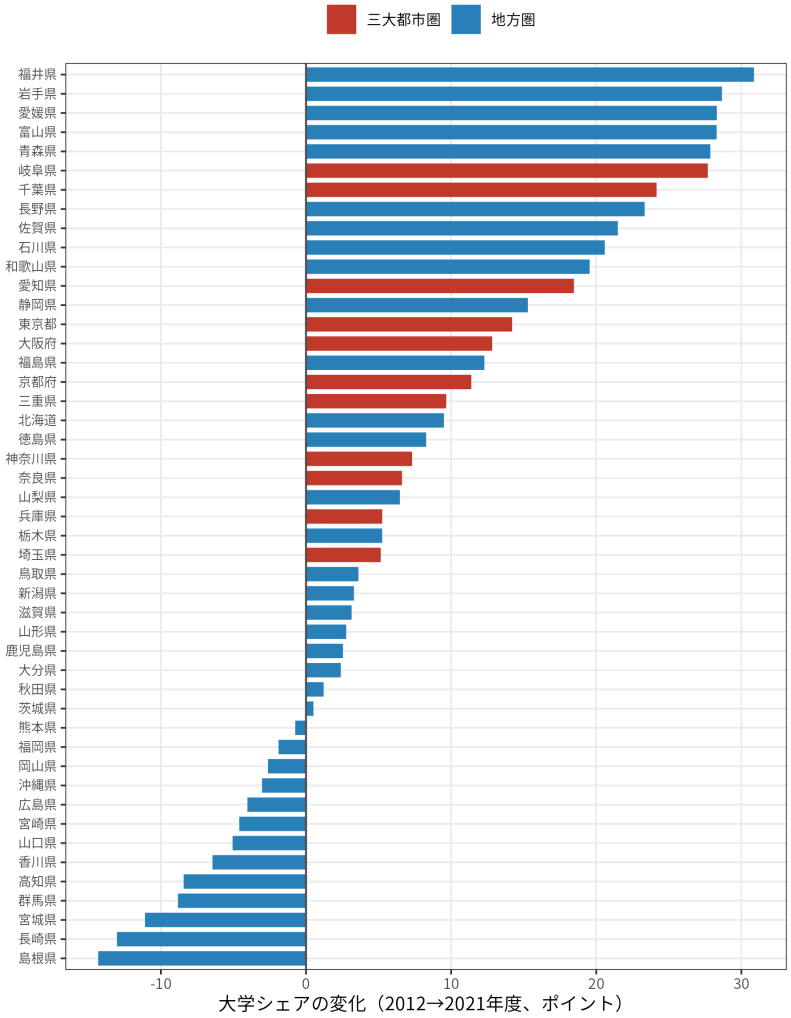


図 3　都道府県別の大学シェアの変化（2012 → 2021 年度）

■全国平均の背後にある地域差　ただし、RQ1 に対して全国平均の効果だけで答えることには限界がある。大学化の進み方は都道府県によって大きく異なるからである。図 3 は、2012 年度から 2021 年度にかけての大学シェアの変化を都道府県別に示したものである。福井県・岩手県・愛媛県のように大学シェアが 30 ポイント近く上昇した県がある一方で、島根県・長崎県・宮城県のように 10 ポイント以上低下した県もあり、13 県では大学シェアがむしろ低下している。また、三大都市圏の 11 都府県では大学シェアが平均 13.0 ポイント上昇したのに対し、地方圏の 36 道県では平均 6.1 ポイントの上昇にとどまる。

このように大学化の進み方が地域ごとに異なる以上、大学化が男子学生の参入に与える影響も地域によって異なる可能性がある。仮に、ある地域では大学化が男子を遠ざけ、別の地域では男子を引きつけているとすれば、全国平均の効果はゼロに近くなり、両者の違いは見えなくなってしまう。そこで本研究は、RQ1 に加えて次の RQ を設定する。

RQ2：大学化と男子学生比率との関係は地域によって異なるか？ 異なるならば、何がその違いを生んでいるのか？

2　研究の方法と手順

2.1　シフト・シェア分析

シフト・シェア分析は、主に地域経済の産業構造分析に用いられてきた手法である。佐竹（1984）[4] はシフト・シェア分析を「地域経済成長と国民経済成長の乖離が、どちらの要因に大きく影響されているかを分析する」ものと定義づけている。本研究はこの発想を、地域と全国の対比ではなく、課程間の構成変化と各課程内部の変化という 2 つの要因に置き換えて応用する。3 課程計の男子入学者比率は、課程別のシェアを重みとした各課程の男子比率の加重平均として、次の恒等式で表される。

$$r_t = \sum_{k} s_{k,t}\, m_{k,t} \tag{1}$$

ただし、$s_{k,t}$ は入学年度 t における課程 k のシェア、$m_{k,t}$ は入学年度 t における課程 k の男子比率を表す（k =大学、専門学校、短期大学）。

この恒等式から、男子比率の変化は「課程間のシェアの変化に起因する部分（構成効果）」と「各課程内部の男子比率そのものの変化に起因する部分（課程内効果）」の和に分解できる。

$$\Delta r = \underbrace{\sum_{k} \Delta s_k \cdot \bar{m}_k}_{\text{構成効果}} + \underbrace{\sum_{k} \bar{s}_k \cdot \Delta m_k}_{\text{課程内効果}} \tag{2}$$

構成効果は大学化のように課程間の入学者構成が変わったことによって生じる部分であり、本研究の RQ が問う「大学化の効果」に対応する。課程内効果は課程構成とは独立に各課程内部で男子比率が変化した部分であり、大学化以外の要因を反映する。両者を区別せずに男子比率の低下を議論すると、大学化に帰責できない変化まで大学化の結果として扱ってしまう恐れがあるため、この分解によって効果の所在を明確にする。本研究ではこの分解を全国だけでなく、三大都市圏と地方圏のそれぞれについても行う。

2.2　パネルデータ分析（二元固定効果モデル）

シフト・シェア分析では全国レベルの集計値に基づく記述的な推論にとどまるため、都道府県レベルの変動を用いた計量的な検証を併せて行う。都道府県 i の入学年度 t における男子比率を大学シェアに回帰する二元固定効果モデルを推定する。

$$MaleRatio_{it} = \beta \cdot UniRatio_{it} + \gamma \cdot JuniorRatio_{it} + \boldsymbol{\delta}' \boldsymbol{X}_{it} + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \tag{3}$$

α_i は都道府県固定効果、λ_t は年度固定効果であり、都道府県固有の時間不変要因と全国共通の年次ショックを同時にコントロールする。

固定効果モデルと変量効果モデルのどちらが妥当かはハウスマン検定で確認した。個体固定効果モデルと変量効果モデルの係数を比較したところ、$\chi^2 = 13.94$（$df = 3$、$p = 0.003$）となり、個体効果が説明変数と無相関であるという変量効果モデルの前提は棄却された。したがって本研究では固定効果モデルを採用する。ただし大久保（2021）[5] が強調するように、固定効果モデルが識別するのはあくまで個体内変動に基づく効果であり、その因果解釈には追加の仮定を要する。本研究では推定値を因果効果ではなく、同じ県内での変化だけを見た相関として慎重に解釈する。

2.3　地域による異質性の分析

RQ2 に答えるため、式 (3) の大学シェアの係数 β が地域によって異なることを許容した 4 つの分析を行う。

■(1) 交差項を含む二元固定効果モデル　三大都市圏ダミー $Metro_i$ と大学シェアの交差項を加えた次のモデルを推定する。

$$MaleRatio_{it} = \beta_R \cdot UniRatio_{it} + \beta_\Delta \cdot (UniRatio_{it} \times Metro_i) + \gamma \cdot JuniorRatio_{it} + \boldsymbol{\delta}' \boldsymbol{X}_{it} + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \tag{4}$$

β_R は地方圏における大学シェアの傾き、$\beta_M = \beta_R + \beta_\Delta$ は三大都市圏における傾きであり、β_Δ が両者の差である。$Metro_i$ は時間不変であるため、その主効果は都道府県固定効果に吸収される。

ここで注意すべきは、三大都市圏に属する都府県が 11 しかない点である。処置群に相当するクラスターが少ない場合、クラスター頑健標準誤差は過小となり、帰無仮説を過剰に棄却しやすいことが知られている [10]。そこで本研究では、通常のクラスター頑健標準誤差に加えて、帰無仮説を課した残差に基づくワイルド・クラスター・ブートストラップ（WCB）[9] による p 値を併記する。ウェイトにはクラスター数が少ない場合に適した Webb の 6 点分布 [11] を用い、反復回数は 1,999 回とする。

また、三大都市圏以外の区分（地方ブロック、2012 年度の大学シェア、高齢化率、2012 年度の養成規模）についても同様の検定を行い、複数の区分を試すことによる多重比較の問題に対しては、Holm 法 [12] で補正した p 値も示す。

■(2) 群別のシフト・シェア分解　2.1 節の分解を三大都市圏と地方圏のそれぞれで行い、男子比率の変化に占める構成効果（大学化の寄与）が地域によって異なるかを確認する。

■(3) 都道府県ごとに傾きが異なるモデル　三大都市圏という区分に限らず、47 都道府県それぞれが固有の傾きを持つことを許容する。ただし、各都道府県の観測は 10 年分しかないため、都道府県ごとに単独で傾きを推定すると誤差が大きい。そこで、各都道府県の傾きを全国平均に向けて縮小推定する一般化線形混合モデル（GLMM）を用いる。具体的には、都道府県 i・年度 t の男子入学者数 y_{it} を総入学者数 n_{it} に対する二項的な計数として扱い、過分散を許容するベータ二項分布を仮定する。

$$y_{it} \sim \mathrm{BetaBinomial}(n_{it}, \mu_{it}, \phi) \tag{5}$$

$$\mathrm{logit}(\mu_{it}) = a + (\beta + b_i)\,\widetilde{U}_{it} + \theta\,\overline{U}_i + \boldsymbol{\delta}' \boldsymbol{X}_{it} + \lambda_t + u_i, \qquad (u_i, b_i)' \sim N(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma}) \tag{6}$$

ここで $\overline{U}_i$ は都道府県 i の大学シェアの期間平均、$\widetilde{U}_{it} = UniRatio_{it} - \overline{U}_i$ はそこからの乖離である。この分解（Mundlak, 1978[13]）により、傾き $\beta + b_i$ は固定効果モデルと同じく県内の変化から識別される。都道府県間で傾きが異なるかどうかは、b_i の分散 τ^2 が 0 であるという帰無仮説を尤度比検定で確かめる。分散が 0 という境界上の検定であるため、p 値は自由度 1 と 2 のカイ二乗分布の混合分布から求める [14]。推定には R の glmmTMB パッケージ [15] を用いた。

さらに、同じ構造に三大都市圏との交差項を加えたモデルを、brms パッケージ [16] による階層ベイズ推定でも推定する。事前分布には弱情報事前分布（回帰係数に $N(0, 1.5^2)$、標準偏差に指数分布 Exp(1)、相関行列に LKJ(2)）を置き、4 本のマルコフ連鎖を各 4,000 回（うち 1,000 回はウォームアップ）走らせた。これにより、「三大都市圏の傾きが地方圏より大きい確率」を直接評価できる。

■(4) **違いを生む経路の確認**　地域によって大学化の効果が異なる理由として、本研究は大学化の「進み方」の違いに着目する。大学化には、既存の専門学校の定員を大学に置き換える形で進む場合（置き換え型）と、専門学校の定員を維持したまま大学の定員が上乗せされる場合（上乗せ型）がある。前者では養成規模は変わらないが、後者では養成規模そのものが拡大する。前稿の分析（表 5）は、養成規模の拡大が男子比率の上昇と結びついていることを示していた。もし三大都市圏の大学化が上乗せ型であったならば、都市圏の大学化は規模拡大を通じて男子を引きつけた可能性がある。この経路を確かめるため、式 (4) の被説明変数を log(総入学者数) に置き換えたモデルと、式 (4) に log(総入学者数) を統制変数として加えたモデルを推定する。

3　データセットの加工

3.1　使用するデータ

本研究で使用する看護学生の入学者数に関するデータは、厚生労働省『看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業状況調査』のうち各年度の卒業生就業状況（都道府県別）の公表値である。「看護師 3 年課程（専門学校）」「短期大学 3 年課程」「大学」の 3 課程について、入学者数および男子入学者数を抽出した。本来であれば、入学状況の公表値を用いるべきであるが、男子学生の入学者数に関するデータは卒業生就業状況の公表値でのみ公開されている。

また、分析を行う前に本データの年度を調整する必要がある。このデータでは卒業年度の入学者数を、そのまま入学年度の入学者数として扱うことはできない。例えば、2020 年度の「大学」で掲載されている入学者数のデータは、2016 年度に入学した学生数である。したがって、入学年度は、大学が卒業年度 −4 年、専門学校・短期大学が卒業年度 −3 年として加工する必要がある。このような修業年数に基づくデータの加工を実施しないと、統計的な分析の推定値にバイアスが生じる。実際、加工前のデータでは統計的に有意な結果が得られるものの、適切な年度調整を施したデータでは有意な結果が確認できなくなる。この点については第 5 節で議論する。

さらに、コントロール変数として各都道府県の高齢化率（65 歳以上人口 ÷ 総人口）と有効求人倍率（月間有効求人数（一般）÷ 月間有効求職者数（一般））を SSDSE-B から作成した。

SSDSE-B から取得できるデータは 2012 年度から 2023 年度であり、その期間で 3 課程がすべて観測される期間は 2012〜2021 年度であり、本研究はこの 10 年 ×47 都道府県＝ 470 観測のバランス・パネルを分析対象とする。なお、データの加工や分析は R version 4.5.0 を使用した。

3.2　記述統計

被説明変数は 3 課程計の男子入学者比率、主説明変数は大学シェア（大学入学者数 ÷3 課程計入学者数）である。短期大学シェアを併せて統制することで、大学シェアの係数は専門学校シェアからの代替を基準とした比較となる。さらに、都道府県ごとの養成規模そのものが男子比率に与える影響を検証するため、総入学者数および大学入学者数、それらの対数値を主説明変数とした分析も実施している。

表 1　記述統計（$N = 470$、2012〜2021 年度）

	平均	標準偏差	最小	中央値	最大
男子入学者比率	0.117	0.029	0.054	0.112	0.219
大学シェア	0.429	0.138	0.139	0.415	0.861
短期大学シェア	0.033	0.064	0.000	0.000	0.321
高齢化率	0.288	0.033	0.177	0.290	0.381
有効求人倍率	1.151	0.334	0.362	1.144	2.000
総入学者数	1102.719	976.848	190.000	723.000	4693.000
大学入学者数	491.813	490.232	59.000	295.500	2574.000
log(総入学者数)	6.705	0.741	5.247	6.583	8.454
log(大学入学者数)	5.802	0.870	4.078	5.689	7.853

表 2　三大都市圏と地方圏の比較（入学年度）

	三大都市圏		地方圏	
	2012	2021	2012	2021
都道府県数	11		36	
総入学者数（人）	22,444	26,194	24,549	27,487
大学シェア（%）	39.2	52.3	39.8	45.2
男子入学者比率（%）	10.4	9.5	12.7	11.1
うち大学（%）	9.5	8.4	11.1	8.9
うち専門学校（%）	11.2	10.9	13.9	13.0
大学数（校）	91	147	117	149
専門学校数（校）	224	222	289	312

注：各地域に属する都道府県の合計値から算出。学校数は各課程の卒業生就業状況の公表値に記載された学校数。

3.3　地域区分

三大都市圏は、総務省『住民基本台帳人口移動報告』などで用いられる都府県単位の区分に従い、東京圏（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県）、名古屋圏（岐阜県・愛知県・三重県）、大阪圏（京都府・大阪府・兵庫県・奈良県）の 11 都府県とした。残る 36 道県を地方圏とする。

表 2 は両地域の看護教育の変化を比較したものである。2012 年度の大学シェアは三大都市圏 39.2%、地方圏 39.8% とほぼ同水準であったが、2021 年度には三大都市圏 52.3%、地方圏 45.2% と差が開いた。注目すべきは学校数の変化である。三大都市圏では大学が 91 校から 147 校へと大きく増えた一方で、専門学校は 224 校から 222 校とほぼ横ばいであった。これに対し地方圏では、大学が 117 校から 149 校に増えると同時に、専門学校も 289 校から 312 校に増えている。図 4 は両地域の大学シェアと男子入学者比率の推移を示している。男子入学者比率は両地域とも低下しているが、地方圏の方が低下幅は大きい。

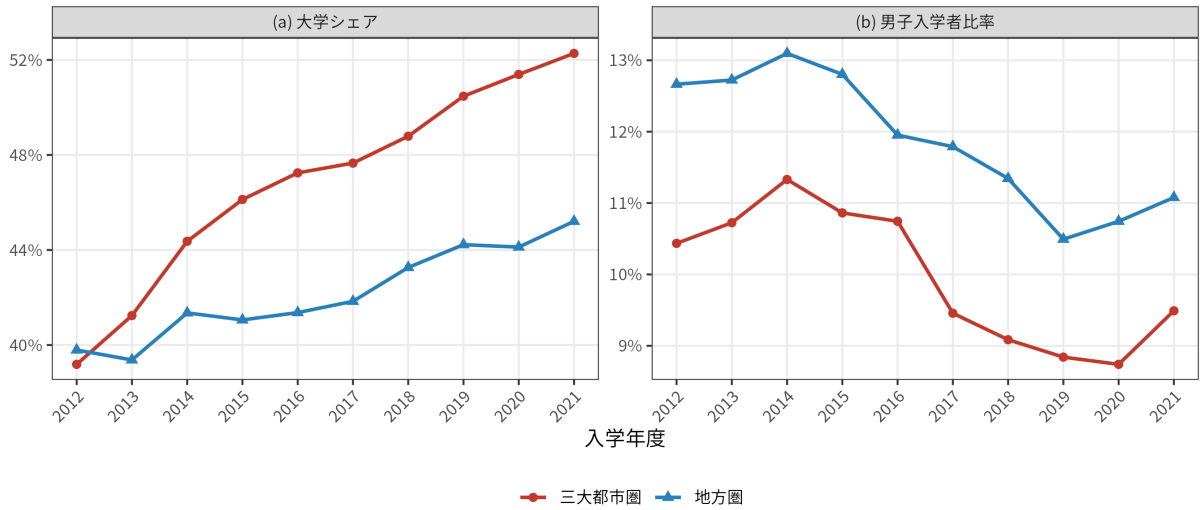


図 4　三大都市圏と地方圏の推移（2012〜2021 年度）
(a) 大学シェア、(b) 男子入学者比率

4　データ分析の結果

4.1　シフト・シェア分析の結果

2012 年度から 2021 年度にかけて、全国の男子入学者比率は 11.60% から 10.30% へ 1.30 ポイント低下した。シフト・シェア分解によると、大学化を含む課程構成の変化（構成効果）が説明するのはこのうちわずか −0.15 ポイント（全体の 11.6%）にすぎず、残る −1.14 ポイント（88.4%）は各課程内部での男子比率の低下（課程内効果）によるものである。構成効果の内訳を見ると、大学シェアの上昇は男子比率を +0.87 ポイント押し上げる方向に寄与する一方、専門学校シェアの縮小が −0.81 ポイント、短期大学シェアの縮小が −0.22 ポイント寄与し、大部分が相殺される。課程内効果の最大の寄与は大学課程内部の低下（−0.75 ポイント）である。

表 3 は、同じ分解を地域別に行った結果である。三大都市圏の男子入学者比率は 0.94 ポイント、地方圏は 1.59 ポイント低下したが、いずれの地域でも構成効果は −0.16 ポイント、−0.09 ポイントと小さく、低下の大部分は課程内効果によるものであった。全国集計で得られた「大学化は男子比率低下の主因ではない」という結論は、地域別に見ても変わらない。

表 3　地域別のシフト・シェア分解（男子入学者比率、%・ポイント）

	2012 年度	2021 年度	変化	構成効果	課程内効果
三大都市圏	10.43	9.49	−0.94	−0.16	−0.78
地方圏	12.66	11.08	−1.59	−0.09	−1.49

注：各地域に属する都道府県の合計値に基づき、2012 年度と 2021 年度の中点を重みとして分解した。

表 4　二元固定効果パネル回帰（model1〜5）

	model1	model2	model3	model4	model5
大学シェア	-0.055^{***}	-0.080^{***}	-0.018	-0.001	0.002
	(0.010)	(0.021)	(0.023)	(0.020)	(0.020)
短期大学シェア				0.055	0.061
				(0.047)	(0.048)
高齢化率					0.244
					(0.232)
有効求人倍率					0.000
					(0.012)
観測数	470	470	470	470	470
R^2	0.066	0.706	0.777	0.779	0.780
都道府県固定効果	なし	あり	あり	あり	あり
年度固定効果	なし	なし	あり	あり	あり

注：$^{+}p < 0.1$，$^{*}p < 0.05$，$^{**}p < 0.01$，$^{***}p < 0.001$。括弧内は標準誤差。列 (1) は不均一分散頑健標準誤差、列 (2)〜(5) は都道府県単位でクラスター化した標準誤差。

4.2　パネルデータ分析の結果

都道府県単位でクラスター化した標準誤差を用いた二元固定効果パネル回帰の結果、大学シェアの係数の推定値は変数や条件付けの異なるモデルごとに変化した（表 4）。model1 のプーリング OLS では -0.055（$p < 0.001$）と有意な負値を示すが、都道府県固定効果を加えた model2 では -0.080（$p < 0.001$）とむしろ絶対値が拡大する。しかし、年度固定効果を追加した model3 では係数は -0.018 に縮小して有意性を失い、短期大学シェアと統制変数（高齢化率、有効求人倍率）を加えた model5 では 0.002（95% 信頼区間 $[-0.038, 0.041]$）と実質的にゼロとなる。この推移は、model2 までの負の関連が全国共通の時間トレンド（大学シェアの上昇と男子比率の低下が同時に進行したこと）を捉えたものにすぎず、年度固定効果によってこのトレンドを統制すると関連が消失することを示している。頑健性チェックとして、被説明変数を男子入学者数の対数・総入学者数の対数に置き換えても結論は変わらない。大学シェアの係数はそれぞれ 0.215（標準誤差 0.321）、0.165（同 0.170）といずれも有意ではなく、標準誤差の選択（IID もしくはクラスター化）も結論に影響しない。

4.3　養成規模と男子比率の関係

大学シェア（構成比）ではなく養成規模そのものを説明変数とした場合、結果は対照的である（表 5）。総入学者数の水準を用いた model6 では係数 0.003（$p < 0.01$）とごく小さいながら有意であり、対数を取った model7 では係数 0.055（$p < 0.001$）と明確に有意になる。大学課程の入学者数についても同様で、水準の model8、対数の model9 はそれぞれ 0.003（$p < 0.05$）、0.014（$p < 0.01$）と有意な正の関係を示す。ただし、この関係は都道府県・年度固定効果の統制後も残る相関にとどまり、逆の因果や観察できない地域要因の影響を排除できていない点には注意を要する。

表 5　二元固定効果パネル回帰（model6〜9）

	model6	model7	model8	model9
総入学者数（100 人単位）	0.003**			
	(0.001)			
大学入学者数（100 人単位）			0.003*	
			(0.001)	
log(総入学者数)		0.055***		
		(0.012)		
log(大学入学者数)				0.014**
				(0.005)
短期大学シェア	0.060	0.061	0.080^{+}	0.087^{+}
	(0.044)	(0.044)	(0.046)	(0.047)
高齢化率	0.439^{+}	0.268	0.514^{+}	0.268
	(0.236)	(0.202)	(0.274)	(0.214)
有効求人倍率	0.003	0.001	0.003	0.002
	(0.011)	(0.010)	(0.011)	(0.011)
観測数	470	470	470	470
R^2	0.788	0.797	0.785	0.786
都道府県固定効果	あり	あり	あり	あり
年度固定効果	あり	あり	あり	あり

注：$^{+}p < 0.1$，$^{*}p < 0.05$，$^{**}p < 0.01$，$^{***}p < 0.001$。標準誤差はすべて都道府県単位でクラスター化。

4.4　三大都市圏と地方圏の比較

表 6 は、大学シェアの傾きが地域によって異なることを許容したモデルの推定結果である。列 (2) の式 (4) によれば、地方圏における大学シェアの傾きは -0.007（標準誤差 0.021、$p = 0.74$）と実質的にゼロであるのに対し、三大都市圏の傾きは 0.083（同 0.033、$p = 0.016$）と正であった。大学シェアが 10 ポイント上昇すると、三大都市圏では男子入学者比率が 0.83 ポイント上昇するのに対し、地方圏ではほとんど変化しない。両地域の傾きの差（交差項）は 0.090 で、クラスター頑健標準誤差による p 値は 0.012 であった。全国平均でみた効果がゼロ（表 4 model5）であったのは、地方圏で効果がなく、三大都市圏で正の効果があることを、都道府県数の多い地方圏の結果が覆い隠していたためと解釈できる。

ただし、この差の統計的な確からしさは中程度にとどまる。三大都市圏が 11 都府県しかないことを考慮したワイルド・クラスター・ブートストラップによる p 値は 0.063 であり、三大都市圏の傾きそのものについても 0.059 であった。三大都市圏と地方圏で異なる年度効果を許容した列 (3) では、差は 0.103 とむしろ大きくなるが、WCB の p 値は 0.101 である。三大都市圏という二分法の代わりに、2012 年度の人口（対数）との交差項を用いた列 (4) でも、人口規模の大きい県ほど大学シェアの傾きが大きいという同じ方向の結果が得られた（交差項 0.064、$p = 0.042$）。図 5(a) はこれらの傾き

表 6　大学シェアの効果の地域差（二元固定効果モデル）

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	男子入学者比率					log(総入学者数)
大学シェア	0.002	−0.007	−0.007	0.023	−0.013	0.054
	(0.020)	(0.021)	(0.022)	(0.020)	(0.016)	(0.180)
大学シェア × 三大都市圏		0.090*	0.103*		0.062+	0.498*
		(0.034)	(0.043)		(0.031)	(0.236)
都市圏の傾き（線形結合）		0.083*	0.095*		0.049	0.551**
		(0.033)	(0.042)		(0.030)	(0.193)
交差項の WCB p 値		0.063	0.101		0.140	0.094
大学シェア × log(人口)				0.064*		
				(0.030)		
log(総入学者数)					0.053***	
					(0.011)	
統制変数	あり	あり	あり	あり	あり	あり
都道府県固定効果	あり	あり	あり	あり	あり	あり
年度固定効果	あり	あり	群別	あり	あり	あり
観測数	470	470	470	470	470	470
R^2	0.780	0.784	0.786	0.785	0.799	0.992

注：$^{+}p < 0.1$，$^{*}p < 0.05$，$^{**}p < 0.01$，$^{***}p < 0.001$。括弧内は都道府県単位でクラスター化した標準誤差。統制変数は短期大学シェア・高齢化率・有効求人倍率（列 (6) は高齢化率・有効求人倍率のみ）。「都市圏の傾き」は大学シェアの係数と交差項の和。WCB p 値は交差項についてのワイルド・クラスター・ブートストラップ（Webb ウェイト、1,999 回）による。列 (3) は三大都市圏と地方圏で別々の年度固定効果を置く。列 (4) の log(人口) は 2012 年の値を全体平均で中心化。

を図示したものである。

一方、地方ブロック別に見ると（図 5(b)）、傾きの点推定値は北海道（10 ポイントあたり +1.02 ポイント）から中部（同 −0.37 ポイント）まで幅があるものの、三大都市圏を含むブロックほど傾きが大きいという対応は見られない。地方ブロックはそれぞれ都市部と地方部を併せ持つため、ブロック単位では両者の違いが平均されてしまうと考えられる。8 ブロック間で傾きが等しいという帰無仮説も、5% 水準では棄却されなかった（$F = 1.87$、$p = 0.096$；表 7）。

4.5　頑健性の確認

■多重比較　本研究は三大都市圏以外にも 4 つの区分で異質性を検定した（表 7）。5 つの区分を試したことを考慮して Holm 法で補正すると、三大都市圏による差の p 値は 0.059 となる。2012 年度の大学シェアによる 3 区分も補正前は $p = 0.028$ であったが、境界上にある千葉県 1 県の所属を変えるだけで p 値が 0.39 まで変化するため、頑健な結果とはいえない。高齢化率と 2012 年度の養成規模による区分では、傾きに差は見られなかった。

■推定方法・定義の変更　表 8 は、三大都市圏と地方圏の傾きの差が推定方法や地域の定義によってどう変わるかを示したものである。東京都や大阪府を除外しても差はほとんど変わらず、総入学者数で加重した推定では差はむしろ明確になる（クラスター $p = 0.006$、WCB $p = 0.013$）。図 6 に示すとおり、47 都道府県のいずれを 1 県ずつ除外しても、差は 0.57〜1.01 ポイント（10 ポイントあた

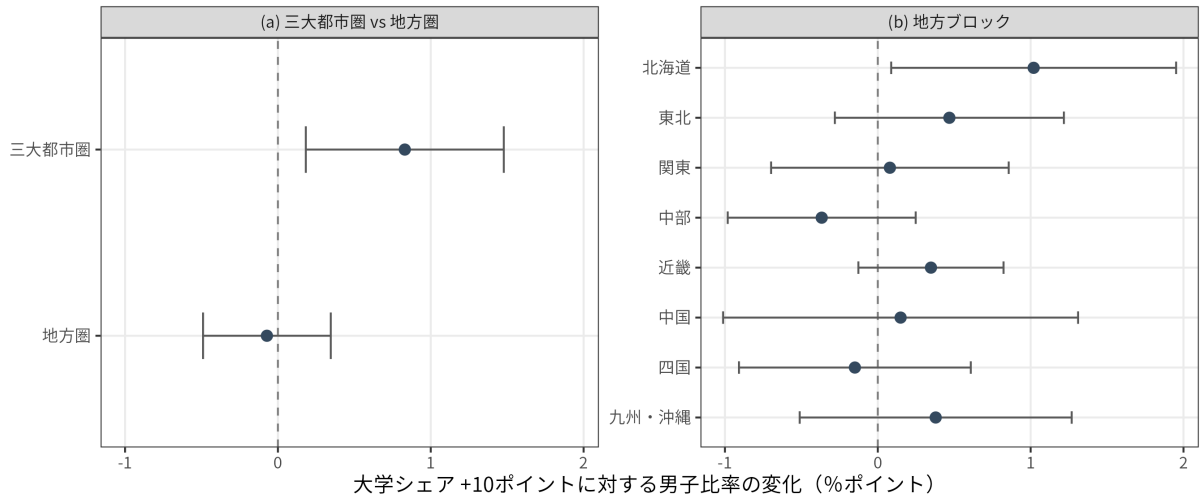


図 5　地域区分別の大学シェアの傾き
大学シェア 10 ポイント上昇あたりの男子入学者比率の変化（点）と 95% 信頼区間（横線、都道府県クラスター）

表 7　区分ごとの傾きの差の検定

区分	群数	F 値	p 値	Holm 補正後
三大都市圏	2	6.88	0.012	0.059
地方ブロック	8	1.87	0.096	0.288
初期大学シェア	3	3.86	0.028	0.113
高齢化率	3	0.49	0.614	0.886
初期養成規模	3	0.83	0.443	0.886

注：各区分の群ごとに大学シェアの傾きを推定し、「すべての群の傾きが等しい」という帰無仮説を Wald 検定（都道府県クラスター）で検定した。初期大学シェア・高齢化率・初期養成規模は都道府県を 3 等分した区分。

り）の範囲にとどまり、すべての場合でクラスター頑健標準誤差による p 値は 0.05 を下回った。特定の 1 県が結果を生み出しているわけではない。

一方で、統制変数を除いた推定や、名古屋圏を地方圏に含めた定義、人口上位 3 分の 1 を都市圏とする定義では、差の向きは同じであるものの、統計的な有意性は失われる。三大都市圏と地方圏の差は、向きについては一貫しているが、その大きさの推定には地域の定義に依存する不確実性が残る。

4.6　都道府県ごとの傾き

三大都市圏という区分を離れ、47 都道府県それぞれが固有の傾きを持つことを許容したベータ二項 GLMM では、傾きの都道府県間の標準偏差は 0.55（ロジット尺度）と推定され、「傾きはすべての都道府県で等しい」という帰無仮説は棄却された（尤度比統計量 8.18、$p = 0.011$）。大学化と男子比率の関係が地域によって異なること自体は、三大都市圏という区分の選び方に依存せずに支持される。

しかし、この異質性の大部分は三大都市圏という区分では説明されない。三大都市圏との交差項を加えると、交差項は 0.53（標準誤差 0.33、$p = 0.11$）と正であるものの、傾きの都道府県間の標準偏差は 0.49 へと 9.5% 減少するにとどまり、残る異質性も依然として有意であった（$p = 0.043$）。図 7

表 8　三大都市圏と地方圏の傾きの差：頑健性

	地方圏の傾き		都市圏の傾き		差		差の p 値	
	推定値	(SE)	推定値	(SE)	推定値	(SE)	クラスター	WCB
基準（表 6 列 2）	−0.07	(0.21)	0.83	(0.33)	0.90	(0.34)	0.012	0.063
群別の年度固定効果（表 6 列 3）	−0.07	(0.22)	0.95	(0.42)	1.03	(0.43)	0.022	0.101
総入学者数で加重	−0.10	(0.21)	0.68	(0.28)	0.78	(0.27)	0.006	0.013
統制変数なし	−0.26	(0.25)	0.32	(0.21)	0.58	(0.31)	0.067	0.128
東京都を除外	−0.07	(0.21)	0.86	(0.34)	0.93	(0.35)	0.010	0.067
大阪府を除外	−0.07	(0.21)	0.79	(0.33)	0.87	(0.34)	0.014	0.071
都市圏＝東京圏・大阪圏のみ	−0.02	(0.21)	0.67	(0.36)	0.69	(0.37)	0.066	0.139
都市圏＝人口上位 3 分の 1	−0.07	(0.23)	0.44	(0.25)	0.51	(0.31)	0.106	0.152

注：推定値は大学シェア 10 ポイント上昇あたりの男子入学者比率の変化（ポイント）。括弧内は都道府県クラスター頑健標準誤差。WCB はワイルド・クラスター・ブートストラップ（Webb ウェイト、1,999 回）による交差項の p 値。

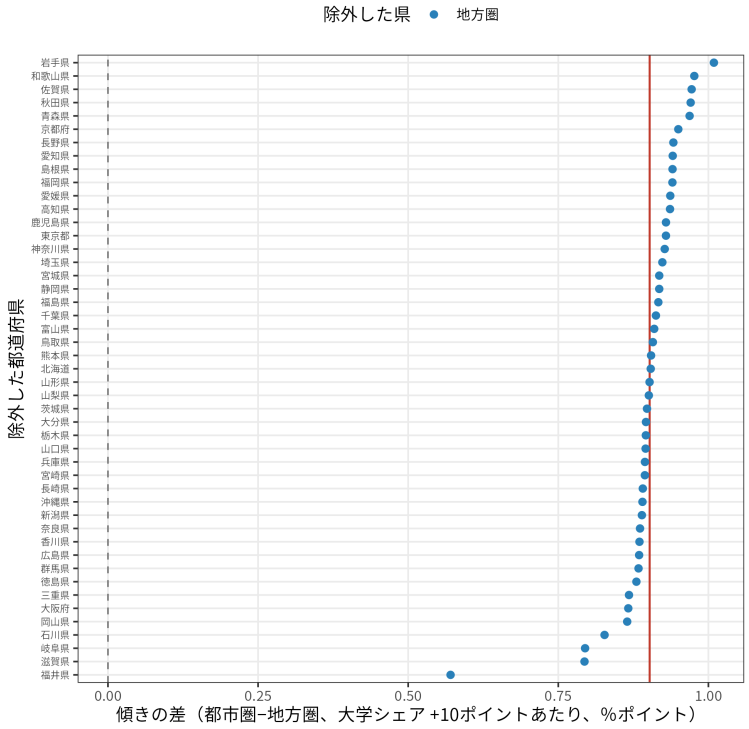


図 6　1 都道府県を除外した場合の傾きの差（三大都市圏 − 地方圏）
縦の赤線は全 47 都道府県を用いた推定値

は都道府県ごとの傾きの推定値である。三大都市圏では 11 都府県中 8（73%）で傾きが正であるのに対し、地方圏では 36 道県中 17（47%）にとどまる。ただし、各都道府県の推定値の 90% 区間は広く、0 を含まない区間は福井県（負）のみであった。どの都道府県で大学化が男子を遠ざけ、どの都道府県で引きつけたかを個別に特定できるほどの精度は、10 年分のデータからは得られない。

階層ベイズ推定でも、方向は同じであった。地方圏の傾きの事後中央値は大学シェア 10 ポイントあたり −0.15 ポイント（95% 信用区間 $[-0.56, 0.26]$）、三大都市圏の傾きは +0.29 ポイント（同 $[-0.31, 0.87]$）であり、三大都市圏の傾きが地方圏を上回る事後確率は 0.90 であった。ただし、信用区間はいずれも 0 をまたいでおり、固定効果モデルよりも効果は小さく推定された。これは、階層モ

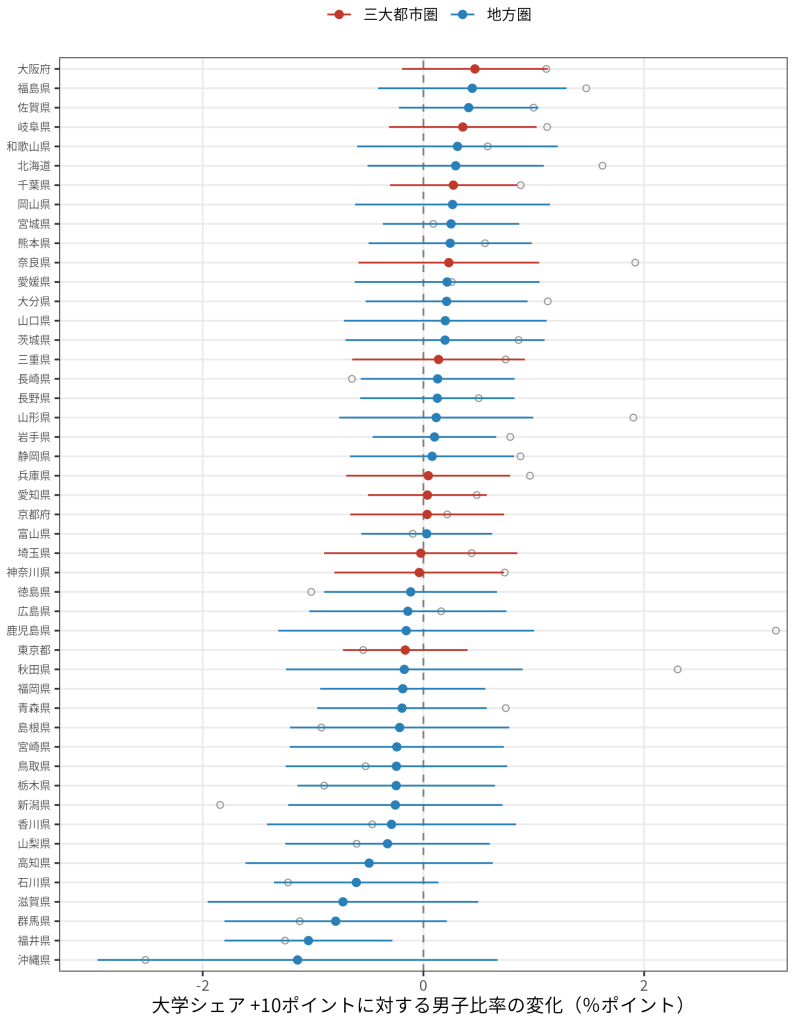


図 7　都道府県ごとの大学シェアの傾き
色付きの点と横線はベータ二項 GLMM による部分プーリング推定値と 90% 区間、白抜きの点は各都道府県を単独で推定した値（7 県は ±3 ポイントの表示範囲外）。いずれも大学シェア 10 ポイント上昇あたりの男子入学者比率の変化（ポイント）

デルが各都道府県の傾きを全体平均に向けて縮小させるためである。全ての連鎖で $\hat{R} \leq 1.003$ であり、推定は収束している。

4.7　違いを生む経路：上乗せ型と置き換え型の大学化

最後に、三大都市圏でのみ大学化が男子比率の上昇と結びついた理由を検討する。表 6 列 (6) は、被説明変数を log(総入学者数) に置き換えた結果である。三大都市圏では、大学シェアが 10 ポイント上昇すると総入学者数が約 5.5% 増加していた（傾き 0.551、$p = 0.006$）。これに対し地方圏では、大学シェアが上昇しても総入学者数はほとんど変化していない（0.054、$p = 0.77$）。三大都市圏の大学化は、専門学校の定員を維持したまま大学の定員を上乗せする「上乗せ型」として進み、地方圏の大学化は既存の定員を大学に置き換える「置き換え型」として進んだことを示唆している。表 2 で見た学校数の変化（三大都市圏では専門学校数が横ばいのまま大学が 56 校増加）とも整合的である。

そして、養成規模の拡大は両地域で男子を引きつけている。表 9(a) は、log(男子入学者数) を log(総

表 9　地域別の規模弾力性と、学校数・1 校当たり規模

	三大都市圏	地方圏
(a) 被説明変数：log(男子入学者数)		
log(総入学者数)	1.500	1.417
	(0.178)	(0.103)
$\beta = 1$ の検定の p 値	0.018	< 0.001
(b) 被説明変数：男子入学者比率		
log(学校数)	0.055^{*}	0.071^{***}
	(0.020)	(0.017)
log(1 校当たり入学者数)	0.043	0.036^{**}
	(0.028)	(0.011)
都道府県数	11	36
観測数	110	360

注：$^{+}p < 0.1$，$^{*}p < 0.05$，$^{**}p < 0.01$，$^{***}p < 0.001$。地域ごとに別々に推定。いずれも短期大学シェア・高齢化率・有効求人倍率を統制し、都道府県・年度固定効果を含む。括弧内は都道府県クラスター頑健標準誤差。学校数は 3 課程の合計。

入学者数) に回帰した結果である。係数が 1 を上回れば、総入学者数の増加率よりも男子入学者数の増加率の方が大きいことを意味する。同じ県の中で総入学者数が 10% 増加すると、男子入学者数は三大都市圏で約 15%、地方圏で約 14% 増加しており、いずれも係数 1 を有意に上回った。さらに表 9(b) のように、総入学者数を学校数と 1 校当たり入学者数に分解すると、両地域とも学校数の係数が 1 校当たり入学者数の係数を上回った（三大都市圏 0.055 対 0.043、地方圏 0.071 対 0.036）。

この経路と整合的に、表 6 列 (5) のように総入学者数を統制すると、三大都市圏の傾きは 0.083 から 0.049 へと約 4 割小さくなり（$p = 0.10$）、両地域の差も 0.090 から 0.062 へと縮小した（$p = 0.051$、WCB $p = 0.140$）。三大都市圏における大学化と男子比率の正の関係のかなりの部分は、大学化に伴う養成規模の拡大によって説明される。ただし、総入学者数は大学化の結果として変化しうる変数であり、これを統制した推定は経路の大きさを厳密に分解するものではなく、記述的な確認にとどまる。

5　結果の解釈

5.1　RQ への回答

RQ1 に対する答えは否定的であった。大学化（大学シェアの上昇）が男子の参入を妨げているという証拠は、二元固定効果モデルでは確認されなかった（model5）。看護教育は 10 年間で 6,688 席増設されたが、そのうち男子が獲得したのはわずか 1.2% にすぎず、全国でみれば男子学生の参入は、大学化による収容力の拡大という制度変化に対して非弾力的であったと言える。

RQ2 に対する答えは、「地域によって異なる可能性が高いが、その確からしさは中程度である」というものである。地方圏では大学化と男子比率の間にほとんど関係がない一方、三大都市圏では大学化が進んだ県ほど男子比率が上昇していた。この違いは、特定の 1 県を除外しても、異なる年度効果を許容しても保たれたが、三大都市圏が 11 都府県しかないことを考慮した検定や多重比較の補正の

もとでは 10% 水準での支持にとどまる。都道府県ごとの傾きが異なること自体はより明確に支持されたが、その違いの大部分は、三大都市圏かどうかという区分では説明されなかった。

違いを生む経路としては、大学化の進み方の違いが有力である。三大都市圏の大学化は既存の専門学校の定員を残したまま大学を新設・増設する上乗せ型であり、養成規模の拡大を伴った。養成規模の拡大は、地域を問わず男子を比例以上に引きつける。これに対し、地方圏の大学化は既存の定員を置き換える形で進み、規模の拡大を伴わなかったため、男子を引きつける効果を持たなかった。すなわち、男子の参入を左右していたのは「大学か専門学校か」という課程の種別ではなく、「養成の場が増えたかどうか」であった可能性がある。

5.2 規模の役割と前処理の重要性

規模が大きくなるほど男子比率が高まるという関係は、上杉ほか（2023）[6] が指摘する「男性看護師としての将来像のイメージしにくさ」「ロールモデルへのアクセスの乏しさ」という参入障壁の裏返しとして解釈できる。同性の在籍者が一定数存在することで心理的な障壁が下がるという議論と整合的である。加えて本研究の結果は、1 校当たりの規模よりも学校数の増加の方が男子比率とより強く結びついている可能性を示した。学校が増えれば、自宅から通える選択肢が広がる。これは、修業年限の長期化による機会費用を参入障壁とみなした本研究の出発点とも整合的であり、男子にとっては通学可能な養成の場が増えること自体が参入を後押しした可能性がある。

ところで、年度を加工せずに同様の分析を実施すると、統計的に有意な結果を得る（3.1 節）。具体的には大学シェアの係数は負（$\beta = -0.044$、$p = 0.01$）となり、大学化が男子比率を下げることを支持する分析となる。卒業年度と入学年度を混同するという些細な前処理の違いだけで結論が反転することから、データの年次には注意を要する。

5.3 分析手法の限界と今後の課題

第一に、本研究の推定値はいずれも同じ県内での変化に基づく相関であり、因果関係とは主張できない。とりわけ、三大都市圏で大学が新設された背景には、男子を含む看護志望者の増加を見込んだ大学側の判断がある可能性があり、逆の因果を排除できない。第二に、三大都市圏は 11 都府県に限られ、地域差の推定には大きな不確実性が残る。第三に、学校数は卒業生就業状況の公表値に記載された学校数であり、入学時点の学校数とは必ずしも一致しない。

今後の課題として、学校単位のデータを用いたより精緻な分析が期待できる。例えば、学校単位の開設年に基づき、大学新設のあった地域とない隣接地域との男子比率の変化を、差分の差分法（difference-in-differences）によって比較分析することが可能である。とりわけ、既存の専門学校の大学への転換（置き換え型）と、専門学校を残したままの大学新設（上乗せ型）を区別して効果を比較できれば、本研究が示唆した経路を直接検証できる。また、競合する他分野（理工系等）における男子進学動向のデータを用いることで、高校生の進路選択メカニズムを総合的に検証する必要がある。

5.4 先行研究に対する本研究の位置づけ

塩野・寺山（1999）[7]、生野（1999）[8] といった先行研究は、男子看護学生の進学動機や参入障壁を明らかにしてきたが、いずれも少数事例を対象とした質的研究であり、制度的要因（課程種別）

と心理的要因（進路選択のジェンダーバイアス）のどちらが集計レベルで支配的かを識別してはいない。本研究は都道府県パネルデータを用いることで、この 2 つの要因を構成効果・課程内効果として定量的に切り分け、少なくとも大学化という制度的要因が主因ではないことを示した。さらに、全国平均ではゼロに見える大学化の効果が地域によって異なる可能性を示し、その違いが大学化の進み方（上乗せ型か置き換え型か）と結びついていることを明らかにした点に、本研究の学術的な貢献がある。

5.5　看護職人材確保に向けた提言

大学化そのものが男子の参入を妨げていない以上、専門学校の維持などの特定の課程の入学者数に介入する政策は効果が期待できない。むしろ課程種別を問わず作用する参入障壁の除去が有効と考えられる。

第一に、地方における養成の場の確保である。本研究の結果は、男子の参入を後押ししたのは課程の種別ではなく養成規模の拡大、とりわけ学校数の増加であったことを示唆する。地方で大学化を進める際には、既存の専門学校の定員を大学に置き換えるだけでは男子の参入は増えない。通学圏内に養成の場が維持・拡充されるよう、専門学校の存続や大学のサテライトキャンパスの設置などを組み合わせることが考えられる。なお、本研究の前段階では、定員を少数の大規模校に集中させる配分方針を提言の候補として挙げていた。しかし学校数と 1 校当たり規模を分けた分析（表 9(b)）では、いずれの地域でも学校数の係数の方が大きく、集中よりも分散の方が男子の参入に資する可能性がある。この点は、学校単位のデータによる検証を通じて確認すべき課題である。

第二に、経済的支援の横断的な設計である。本研究の結果は、課程の種類自体が参入の障壁ではないことを示した。しかし、学費の負担そのものはどの課程を選んでも存在する。したがって奨学金や修学資金の貸与制度は、特定の課程を優遇せず、どの課程を選んでも公平に使える形で設計することが望ましい。

参考文献

[1] 厚生労働省：“看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業状況調査” 各年度版.

[2] 厚生労働省：“令和 6 年衛生行政報告例（就業医療関係者）の概況”（2025）.

[3] お茶の水女子大学 理系女性育成啓発研究所：“実証研究 1 高校生を対象とした進路選択に関する大規模調査 結果概要”（2025）.

[4] 佐竹光彦：“シフト＝シェア分析の実証的研究”，同志社大学経済学会『経済学論叢』，第 34 巻，第 1・2 号，pp.206–226（1984）.

[5] 大久保将貴：“パネルデータ分析における固定効果モデルの取扱説明書”，社会科学研究，第 72 巻，第 2 号，pp.55–68（2021）.

[6] 上杉佑也，前田貴彦，平田研人，古川陽介，辻本雄大，福田豊洋，藤本泰博：“男子看護学生が看護師学校養成所へ入学するまでに体験した困難とその解決”，三重県立看護大学紀要，第 27 巻，pp.12–21（2023）.

[7] 塩野悦子, 寺山範子：“男子の看護系大学への進学動機”, 宮城大学看護学部紀要, 第 2 巻, 第 1 号, pp.58–65（1999）.

[8] 生野繁子：“看護職の性差別撤廃の必要性―男性看護職の現状と男子学生のアンケート結果を参考に―”，九州看護福祉大学紀要，第 1 巻，第 1 号，pp.107–115（1999）.

[9] Cameron, A. C., Gelbach, J. B., and Miller, D. L.: “Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors,” *Review of Economics and Statistics*, 90(3), pp.414–427 (2008).

[10] MacKinnon, J. G. and Webb, M. D.: "Wild bootstrap inference for wildly different cluster sizes," *Journal of Applied Econometrics*, 32(2), pp.233–254 (2017).

[11] Webb, M. D.: "Reworking wild bootstrap-based inference for clustered errors," *Canadian Journal of Economics*, 56(3), pp.839–858 (2023).

[12] Holm, S.: "A simple sequentially rejective multiple test procedure," *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), pp.65–70 (1979).

[13] Mundlak, Y.: "On the pooling of time series and cross section data," *Econometrica*, 46(1), pp.69–85 (1978).

[14] Self, S. G. and Liang, K.-Y.: "Asymptotic properties of maximum likelihood estimators and likelihood ratio tests under nonstandard conditions," *Journal of the American Statistical Association*, 82(398), pp.605–610 (1987).

[15] Brooks, M. E., Kristensen, K., van Benthem, K. J., Magnusson, A., Berg, C. W., Nielsen, A., Skaug, H. J., Mächler, M., and Bolker, B. M.: "glmmTMB balances speed and flexibility among packages for zero-inflated generalized linear mixed modeling," *The R Journal*, 9(2), pp.378–400 (2017).

[16] Bürkner, P.-C.: "brms: An R package for Bayesian multilevel models using Stan," *Journal of Statistical Software*, 80(1), pp.1–28 (2017).